Métodos Cuantitativos II

Tarea 3

Alejandro Mosiño

v. 2026-03-25

Ejercicio 1

Considera el modelo con tendencia determinista:

$$y_t = \beta_1 + \beta_2 t + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2).$$

1. Muestra que y_t no es estacionario.
2. Muestra que la transformación
$$y_t^* = y_t - \beta_1 - \beta_2 t$$
es estacionaria.
3. Muestra que
$$\Delta y_t = y_t - y_{t-1}$$
es estacionaria.
4. Explica claramente la diferencia entre **detrending** y **primeras diferencias** en este contexto.
5. ¿Cuál de las dos transformaciones es la más natural para este modelo? Explica.

Ejercicio 2

Realiza lo siguiente:

1. Simula *4 realizaciones* de una caminata aleatoria con deriva:
$$y_t = \mu + y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim N(0, 1),$$
utilizando $n = 500$ observaciones y $\mu = 0.01$.
2. Para cada realización, estima por MCO el modelo:
$$y_t = \alpha + \beta t + u_t.$$
3. En una misma gráfica, dibuja:
   - la serie simulada,
   - la tendencia verdadera μt,
   - la recta ajustada por MCO.

4. Ahora simula *4 realizaciones* del modelo:

$$y_t = 0.01t + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim N(0,1),$$

   utilizando nuevamente $n = 500$.

5. Repite el procedimiento anterior: estima por MCO

$$y_t = \alpha + \beta t + u_t$$

   y grafica la serie, la tendencia verdadera y la recta ajustada.

6. Compara ambos casos y comenta. En particular:
   - ¿en cuál caso la recta ajustada describe mejor la trayectoria de la serie?
   - ¿qué diferencias observas entre una tendencia determinista y una tendencia estocástica?

Ejercicio 3

Sea el proceso:

$$y_t = y_{t-1} + \varepsilon_t, \qquad \varepsilon_t \sim WN(0, \sigma^2).$$

1. Muestra que este proceso no es estacionario.
2. Muestra que las primeras diferencias de y_t, Δy_t es estacionario.
3. Explica por qué este proceso se conoce como *caminata aleatoria*.
4. Supón ahora que:

$$y_t = y_{t-1} + u_t,$$

   donde u_t es un proceso estacionario con media cero y función de autocovarianzas $\gamma_u(h)$.

   Discute si y_t es estacionario y si Δy_t es estacionario.

Ejercicio 4

Utiliza los datos sobre el *precio del barril del petróleo*: `E323--Oil.csv`.

1. Grafica la serie en niveles.
2. Con base en la gráfica, discute si parece presentar:
   - tendencia determinista,
   - tendencia estocástica,
   - o ambas posibilidades.
3. Aplica la prueba de Dickey-Fuller aumentada en las siguientes especificaciones:
   - sin constante ni tendencia,
   - con constante,
   - con constante y tendencia.
4. Explica claramente:
   - la hipótesis nula y la alternativa en cada caso,
   - por qué los valores críticos no son los usuales de la distribución t,
   - y cómo se interpreta el resultado de cada prueba.
5. Repite el análisis para la serie en primeras diferencias.
6. Concluye si la serie parece ser $I(1)$.

7. Si concluyes que la serie es $I(1)$, ajusta un modelo ARIMApara la serie diferenciada y realiza los diagnósticos básicos correspondientes.
8. Comenta si el comportamiento de la serie es más consistente con una *tendencia determinista* o con una *tendencia estocástica*.

Ejercicio 5

Considera dos procesos independientes definidos como:

$$x_t = x_{t-1} + \varepsilon_t$$
$$y_t = y_{t-1} + u_t$$

donde ε_t y u_t son ruidos blancos independientes.

1. Simula ambas series con $n = 500$.
2. Grafica x_t y y_t.
3. Estima por MCO el modelo:
$$y_t = \alpha + \beta x_t + e_t.$$
4. Reporta:
   - el coeficiente estimado $\hat{\beta}$,
   - su estadístico t,
   - el R^2.
5. Repite el ejercicio al menos 3 veces (con diferentes semillas).
6. Comenta los resultados. En particular:
   - ¿encuentras relaciones estadísticamente significativas?
   - ¿tienen sentido económico estas relaciones?
7. Explica por qué este resultado se conoce como una *regresión espuria*.
8. Repite el ejercicio utilizando las series en primeras diferencias:
$$\Delta y_t = \alpha + \beta \Delta x_t + e_t.$$
9. Compara los resultados y explica la diferencia.